

Décryptage

Aurores boréales en France : comment expliquer ce nouveau phénomène ?

Depuis le début de l'année, des aurores boréales font leurs apparitions en France. Un phénomène rare à cette altitude qui n'est censé se produire que tous les dix ans. Mais alors comment expliquer leurs apparitions sur notre territoire ?



Des aurores boréales observées en France dans la soirée du 26 février 2023 dans le Nord et le Pas-de-Calais. Photo: actu.fr

Dans la nuit de dimanche à lundi 6 novembre, d'impressionnantes aurores boréales ont été aperçus dans le ciel français. Des spectres de lumières bleus, rose et vert étaient visibles dans plusieurs régions de France comme l'Alsace, l'Auvergne ou encore le Pas-de-Calais, mais aussi d'en d'autres pays où le phénomène est rare comme au Royaume-Uni ou encore en Ukraine.

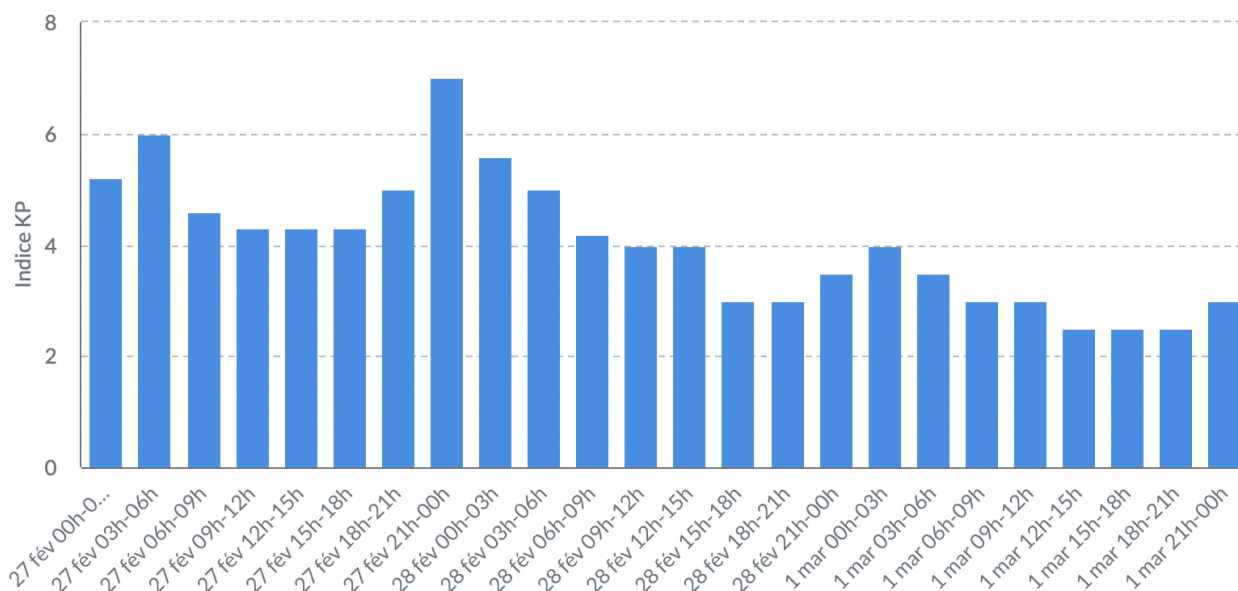
Comment ce phénomène se produit-il ?

L'origine de ce phénomène naturel est l'arrivée de particules solaire sur Terre. Bien que ce spectacle soit visible depuis la Terre, c'est près du soleil qu'il puise son énergie. Le soleil est une étoile constamment active et subit parfois d'intenses éruptions que l'on appelle « *éruptions solaires* ». Ces éruptions permettent de définir les cycles solaires qui durent en moyenne 11,2 ans. « *Lors d'une éruption solaire, du plasma est libéré vers la Terre. C'est un gaz chaud composé de particules chargées qui, lorsqu'elles rentrent en contact avec le champ magnétique terrestre, provoque l'excitation des particules présentes dans notre atmosphère* », explique Nathalie Huret, enseignante spécialisée en physico-chimie de l'atmosphère à l'université Clermont-Auvergne. Les spectres de couleurs générés varient en fonction des atomes excités. L'oxygène produit des spectres verts tandis que l'azote des nuances de bleu et de violet. L'enseignante précise : « *Lorsqu'une grosse éjection de plasma a lieu, on parle alors de tempête solaire* ».

Pourquoi apparaissent-elles en France ?

Selon les chiffres, les aurores boréales ne sont observables que tous les dix ans en moyenne en France. Cette fréquence inhabituelle s'explique par une activité solaire intense. « *En général, c'est vrai, les aurores boréales se produisent principalement aux pôles Nord et Sud. Mais comme le soleil est très actif en ce moment, énormément de particules sont arrivées par chance en direction de la Terre, et à très grande vitesse, ce qui explique qu'on ait pu observer des aurores boréales à une moyenne altitude, en France* », développe la chercheuse. Il n'est pas impossible que ce spectacle se produise à nouveau en France, cela dépend du cycle solaire, une période pendant laquelle l'activité du soleil varie. « *Selon les prévisions actuelles, il devrait être à son pic d'activité en 2025* », détaille Nathalie Huret.

Prévision de l'activité de l'énergie solaire sur Terre entre le 27 février et le 1er mars 2023



Source : Aurora Maniacs

Deux pics bien distincts indiquent les moments où apparaissent les aurores boréales.

Au cours des prochains mois, il est envisageable que de nouvelles ondes de couleurs embellissent le ciel français. En revanche, cela dépendra de divers éléments : l'éruption solaire devra être dirigée dans la bonne direction, avec une vitesse et une intensité adéquates.

[À lire aussi : Aurores boréales : la France est-elle devenue un décor privilégié pour les observer ?](#)

Charlotte Esteve